

第 1 次阶段性评审工作内容陈述报告

沈姚杰 后端开发（数据模型 / 数据访问层 / 买家接口）

一、基本信息

项目	内容
姓名	沈姚杰
项目组	第 8 组（组长：刘云炎）
项目名称	在线购物系统（单卖家排队购物系统）
承担岗位	后端开发工程师（数据模型 / 数据访问层 / 买家端接口）
报告期次	第 1 次
报告日期	2026-10-08
本期迭代期	2026-09-24 至 2026-10-08
项目代码仓库	https://github.com/casf73/Software-Engineering-Practice
项目 Wiki（Home）	https://github.com/casf73/Software-Engineering-Practice/wiki

陈述范围：本人在第 1 迭代内承担的任务 T4——建立商品与购买意向的数据模型、实现数据访问层，并开发买家端接口源码。本次迭代目标为完成单卖家排队购物系统的基础功能与首轮评审材料，本人所负责的后端数据层与买家接口为该目标中买家免费注册浏览商品、提交购买意向、凭口令码查询状态与排位等核心流程提供数据支撑。

二、岗位职责

作为本组后端开发工程师，本人在本期承担以下职责：

- 数据模型设计：设计并实现商品（Product）与购买意向（PurchaseIntent）的实体类及其状态枚举，明确字段约束、唯一性、索引与生命周期字段，为排队业务提供可靠的数据载体。
- 数据访问层开发：编写商品与购买意向的仓储接口（Repository），提供当前在售商品查询、意向按排队顺序查询、按口令码查询及并发交易场景下的悲观锁查询等能力。
- 买家端接口开发：实现面向买家的公开接口（PublicController），覆盖商品查看、购买意向提交、凭口令码查询意向状态与排位、排队中撤销意向四个端点。
- 接口数据契约：定义买家接口的请求与返回视图对象（IntentRequest、ProductView、IssuedIntentView、BuyerIntentView），完成参数校验与统一响应封装。

- 前后端联调支撑：向买家前端（林天宏）提供稳定、符合需求的接口定义，配合完成端到端流程打通。

三、本期已完成的工作任务

对照任务计划中的 T4，本期已完成的工作如下（完成情况以现有代码成果物为准）。

任务编号	任务内容	完成情况	成果物	成果物地址
T4	建立商品与购买意向的数据模型，开发买家端接口	100% 完成	数据模型、数据访问层及买家接口源码	backend/src/main/java/cn/codellyy/store/domain; backend/src/main/java/cn/codellyy/store/api/PublicController.java

与任务 T2（买家页面，林天宏）、T5（卖家接口与核心业务服务，章曦闵）、T6（后端集成测试，杨熠）协同完成买家端完整流程：买家免注册查看商品、填写姓名与电话提交购买意向、获得口令码并凭码查询状态与排位、排队中撤销意向。上述数据层与买家接口成果物已被后端集成测试（10 项，本机运行通过）覆盖验证。

四、核心工作内容与技术实现

4.1 数据模型设计

数据模型这块我主要按「两张表加两个状态」的思路来设计，没有做很复杂的东西。

一是商品表。因为业务规定同一时刻只挂一件商品，所以表里就记这一件要卖的商品的基本信息（名称、价格、描述、图片），再加上一个商品状态（在售、交易中、下架），用来标识这件商品现在处于什么阶段。

二是购买意向表。每个买家想买的时候填姓名、电话，就会产生一条购买意向，系统给他一个唯一的口令码，同时记下他对应的是哪件商品、排队时间和意向状态。买家不注册账号，所以靠这个口令码就能免登录查到自己的排队情况。

两个状态枚举分开管理：商品状态管商品，意向状态管买家那条意向（从排队、交易中到成交、失败、作废、撤销、下架都有对应），让后面的交易流程能按状态一步步走，逻辑清楚。

另外就是提交时间和排队时间在新增记录时自动写入，按时间排序就能确定先来后到，实现 FIFO 排队，省去手动维护顺序的麻烦。

4.2 数据访问层

数据访问这块没有绕什么弯，就是靠框架自带的仓储功能，给上层业务准备好几个查询入口：查当前在卖的商品、按口令码查某条意向、按商品和排队顺序把意向排好序、以及直接取队首那条意向。

另外考虑到开始交易时会并发操作同一件商品，所以在取商品时加了一把锁，保证同一时间只有一笔交易在改动同一件商品，避免出现两个人同时抢到队首、数据出错的冲突。

4.3 买家端接口

买家端接口就是我给买家页面准备的几个公开接口，把整个流程串起来：看当前卖的商品、提交购买意向、凭口令码查自己的排队状态、排队中撤销意向。

接口层做得比较简单，主要是接收买家的请求、做基本的参数校验（比如姓名电话不能为空），再把结果返回给前端。真正的排队、交易这些核心逻辑都不放在接口里，而是统一交给核心业务服务去处理，接口只做转发，职责清晰、也好维护。

五、交付物清单

以下为本人本期负责的成果物（均为项目仓库中可查看的源码）：

成果物地址	内容说明
backend/src/main/java/cn/codelly/store/domain/Product.java	商品实体类，含字段约束、索引、状态枚举与时间戳生命周期
backend/src/main/java/cn/codelly/store/domain/ProductStatus.java	商品状态枚举（在售/交易中/下架）
backend/src/main/java/cn/codelly/store/domain/PurchaseIntent.java	购买意向实体类，含口令码唯一约束、排队索引与生命周期回调

成果物地址	内容说明
backend/src/main/java/cn/codellyy/store/domain/IntentStatus.java	购买意向状态枚举（排队/交易/成功/失败/作废/撤销/下架）
backend/src/main/java/cn/codellyy/store/repository/ProductRepository.java	商品仓储接口，含当前商品查询与悲观锁查询
backend/src/main/java/cn/codellyy/store/repository/IntentRepository.java	意向仓储接口，含口令码、排队顺序与队首意向查询
backend/src/main/java/cn/codellyy/store/api/PublicController.java	买家端公开接口（商品查看/提交意向/查询意向/撤销意向）
backend/src/main/java/cn/codellyy/store/api/ApiModels.java	买家接口请求与返回视图对象及统一响应契约

六、技术工具与方法

类别	技术/工具
后端框架	Spring Boot（Spring Web + Spring Data JPA）
持久化	JPA / Hibernate，实体注解与仓储接口
数据库访问	悲观锁（@Lock PESSIMISTIC_WRITE）保障交易并发安全
参数校验	Jakarta Bean Validation（@Valid）
构建工具	Maven（backend/pom.xml）
版本管理	Git + GitHub（casf73/Software-Engineering-Practice）

七、遗留问题与下阶段计划

本期数据模型、数据访问层与买家接口源码已完成并通过现有集成测试覆盖，暂无本人职责范围内的未完成事项。

下阶段（迭代 2，2026-10-08 起）与本人职责相关的目标：

- 根据首轮评审意见修正问题，配合需求文档（麻津午、刘云炎）补充的规则调整数据模型与买家接口。
- 支持买家在等待期间修改联系信息：需要在意向实体或接口层补充“等待中修改姓名/电话”能力，同时保证排队位次不变。
- 配合卖家手动冻结/解冻商品（迭代 2 目标）涉及的商品状态流转，评估数据模型与相关接口的适配。

八、工作边界与协作说明

- 本人负责数据模型、数据访问层与买家端接口源码；交易、排队等核心业务逻辑由 StoreService（任务 T5，章曦闵）实现，买家接口控制器仅做请求接收、校验与视图返回的委托转发。
- 卖家端接口（SellerController）由章曦闵负责，不属本人职责范围；本人未改动卖家接口实现。
- 自动化测试用例、集成测试源码与运行脚本由杨熠（任务 T6）负责；本人提供的数据层与接口为其测试对象，已配合完成联调验证。
- 需求边界、首轮验收范围与字段规则由麻津午、刘云炎（任务 T1）在需求文档中界定，本人按需求文档与首轮验收基础需求实现数据模型与接口。